

Problema 4.4.5

O formula de cuadratura mai putin cunoscuta, datorita lui Simpson este:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{8} \left[f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right] + R(f)$$

- (a) Deduceti coeficientii si termenul rest.
- (b) Explicati de ce formula lui Simpson este preferata acestei formule.
- (c) Deduceti formula compusa corespunzatoare.

Demonstratie

Formula de mai sus se mai numeste si regula 3/8 a lui Simpson.

Pentru a afla integrala de la a la b, intervalul [a,b] este impartit in n subintervale de lungime egala si se aplicam ecuatia

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx = \frac{3h}{8} [x_0 + 3x_1 + 3x_2 + x_3], \text{ unde } h=b-a$$

pentru fiecare subinterval.

Se considera $y=f(x)$ pe intervalul [a,b].

Presupunem ca intervalul [a,b] este impartit in 3m subintervale

$\{[x_{k-1}, x_k]\}_{k=1}^{3m}$ de lungime egala $h=\frac{b-a}{3m}$; $x_k=x_0+kh$ pentru $k=0,1,2,...,3m$.

$$\text{SimpsonCompusa}(f,h) = \frac{3h}{8} \sum_{k=1}^m (f(x_{3k-3}) + 3f(x_{3k-2}) + 3f(x_{3k-1}) + f(x_{3k})).$$

Aceasta este o aproximare numerica a integrarii $f(x)$ pe intervalul [a,b]

$$\int_a^b f(x)dx \approx \text{SimpsonCompusa}(f,h) + \text{eroare}$$

Mai mult, daca $f(x) \in C^4[a,b]$ atunci exista o valoare c unde $a < c < b$ astfel

incat termenul eroare are forma $\frac{-(b-a)f^4(c)}{80} h^4 \Rightarrow O(h^4)$

Aproximam integrala

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} \sum_{k=1}^m (f(x_{3k-3}) + 3f(x_{3k-2}) + 3f(x_{3k-1}) + f(x_{3k})),$$

$$x_k = a + kh, k=0,1,...,3m$$

$$h = \frac{b-a}{3m}, x_0 = a \text{ si } x_{3m} = b.$$

Aceasta este formula compusa a regulii 3/8 a lui Simpson pentru integrare numerica.

Remarcam ca numarul de subintervale in regula lui Simpson 3/8 trebuie sa fie multiplu de 3, aceasta regula este utila atunci cand numarul de incrementari este impar. Astfel, 3 incrementari pot fi evaluate cu regula lui Simpson 3/8 si restul, care sunt numar par, pot fi evaluate cu regula lui Simpson 1/3.

Eroarea de integrare pe intervalul $[a,b]$ este :

$$\delta = \frac{-(b-a)^5 f^4(\xi)}{6480 N^4} = O(h^4), \quad \xi \in [a, b]$$

Ordinul de marime al erorii este la fel si pentru regula lui Simpson 3/8 si pentru cea 1/3, adica $O(h^4)$, . Coeficientul in termenul eroare a regulii 1/3 este -1/90, care este mai mic decat coeficientul -3/80, in cazul regulii 3/8.

In consecinta, Regula lui Simpson 1/3 este mai precisa decat regula 3/8 a lui Simpson. De asemenea, datorita numarului mic de evaluari functie cerute este preferabila folosirea formulei lui Simpson 1/3 celei 3/8.